

1. RPI und Sensorstation Setup

Um das System vollständig zu starten, befolgen Sie die folgenden Schritte. Reihenfolge bitte einhalten.

Relevante Abkürzungen:

- BE ... Backend
- FE ... Frontend
- RPI ... Raspberry Pi

1. Der Computer, auf dem Sie die Webapplikation starten wollen, muss mit demselben WLAN-Netz verbunden sein, in dem sich später auch der RPI befinden soll.
2. Docker Engine auf Ihrem Computer starten.
3. Projekt in der IDE Ihrer Wahl öffnen und die IP-Adresse des Computers in die `.env`-Datei unter `APP_BACKEND_URL=http://your-backend-url` einfügen. Die IP des WLAN-Adapters kann z.B. mit `ifconfig` auf Linux oder `ipconfig` auf Windows ermittelt werden.

```
# so sollte die .env Datei aussehen, sie muss sich im root folder des Projekts (/g5t4) befinden
```

```
# --- Team / deployment ---
```

```
TEAM_NAME=G5T4
```

```
HOST_PORT=8080
```

```
# --- JWT ---
```

```
APP_JWT_SECRET=1a7783f6abab21b127e728d54043df9e6dbd9b1ae21ea1a743b6f04db60f3a02f16cae655b0de03bfc7b415572af35c865a083f061b4e37d333b9316516c4f557274c5988483056494ca9940de53b24b8547b1b9d06f9f4bc4515fcc9b9cdd241e027dd575744b4e9b028f4fb3b2a90956afc0685d6c5a12d47aceb9b39f451714e08dc6e0722dfffc3481ac5a1a765ad12a37eecbcc218d03a6f742ac6de3c879bea46b8233fc5cee438371664cb1b323c2d52dae01b0673878507cf8b9d54f7f53519ca05e5a9e17cc831118348eca0d26de394a648d7f4ce78f2e3788b22add2bc37c401061cdacc18d5aa5a7d379b57085856d85a01127061ba9205504f5265ce6d806354daac802d0252d021e45676318ca8b89039bef8a75f68765958159d9a3c4ecaca061d7950081e9ad171fac2bcaed214f7ab19e323e4b7d47d41bd7bff38cd80949ab6b078cef870372252851e14d7f31fe137abd946ff7676fdc6ff9003054f65b4fdc8ea1e126294197461ace716da9fc1a8bd7a6edcb8d1d585280a59799798e13276d5797ce133ed3b8503d2cefca9b4022b95360b3cc2865fc02b8968741dcae7cd48ee6d16fe376d841215458fb736783182a06a3730c2f57f0f2e5e3b39bdfb86cbc2536e6e73522408ccf422686653f0efeee0662721de13069bcb37090d788c6393d7ce9dc8d9b463764232f7f1dc7f074f6ccb1a3232
```

```
# --- PostgreSQL ---
```

```
POSTGRES_DB=ske1
```

```
POSTGRES_USER=sa
```

```
POSTGRES_PASSWORD=2026swe
```

```
APP_BACKEND_URL=http://192.168.0.110:8080
```

7. Nun ist alles bereit, um den Docker-Container der Webapp mit `docker compose up --build` zu starten. Sollten Sie im Laufe des Testens die Datenbank des Backends zurücksetzen wollen, benutzen Sie dazu `docker compose down -v` und anschließend wieder `docker compose up --build`.
8. Nachdem die Applikation vollständig gestartet ist, können Sie über `localhost:8080` in Ihrem Browser auf die Applikation zugreifen.
9. Loggen Sie sich mit einem passenden User ein, je nach gewünschter Funktionalität. Für das Setup des RPI und der Sensorstation brauchen Sie User `admin`.

User: admin, Passwort: passwd

Für eine vollständige Liste aller User siehe Kapitel 1: Testdaten.

10. Nachdem Sie erfolgreich eingeloggt sind, klicken Sie in der oberen Menüleiste auf den Button `Devices`. Dort können Sie nun entweder mit dem Button `+ Add Raspberry Pi` einen neuen RPI erstellen oder, direkt über den kleinen Pfeil rechts, einen bestehenden RPI für das Setup verwenden.

ID	Host Name	IP Address	Status	
5	rpi-eng-c	192.168.2.12	OFFLINE	edit delete expand

8. Beim Erstellen eines neuen RPI werden Sie aufgefordert, einen Hostnamen und einen Raum auszuwählen. Wichtig: Jeder Raum kann nur einen RPI haben. Wenn Sie versuchen, einen RPI einem Raum zuzuteilen, der bereits einen hat, bekommen Sie eine Fehlermeldung.

Add Raspberry Pi

Host Name *
e.g. pi-office-floor2

Room *
Select a room

[Cancel](#) [Create](#)

9. Nach erfolgreicher RPI-Erstellung taucht der RPI unten in der Liste der vorhandenen RPIs auf.

ID	Host Name	IP Address	Status	
16	rpi-test	—		  

 Setup required: Download conf.yaml, copy it to this Raspberry Pi's SD card, and power it on - the Pi will appear Online once it has booted and connected to the backend

 [Download conf.yaml](#)

10. Für die Erstkonfiguration eines neuen RPI muss nun die vom BE generierte `conf.yaml` heruntergeladen und manuell auf die SD-Karte des RPI an den Speicherort `/home/pi/conf.yaml` kopiert werden.

Wie Sie das machen, hängt davon ab, ob das Climate Canary Git-Repo bereits auf den RPI geklont wurde und ob `pi-gateway` bereits als systemd-Service auf dem RPI registriert wurde.

Der Hostname unseres RPI ist `swess26-raspberry13`. Einloggen können Sie sich mit User: pi und Passwort: 123.

Falls das Git-Repo noch nicht geklont wurde, machen Sie das jetzt und führen Sie anschließend das `install.sh`-Skript aus, um den systemd-Service `pi-gateway` zu registrieren.

```
# Nachdem Sie den RPI mit dem WLAN verbunden haben, führen Sie folgende Befehle aus
# führen Sie diese entweder lokal auf dem RPI aus oder mit ssh "ssh pi@swess26-raspberry13.local"
git clone <repo-url>
cd g5t4

# systemd-Service-Registrierung, das muss nur einmal ausgeführt werden
sudo ./raspberry_setup/install.sh
```

Falls der systemd-Service bereits registriert war oder nachdem Sie ihn mit den oben genannten Befehlen registriert haben, ist es nun an der Zeit, die `conf.yaml`-Datei auf den RPI zu kopieren. Dies ist mit den unten genannten Befehlen möglich.

```
# RPI muss mit dem richtigen WLAN verbunden sein

# Mit diesem Befehl wird die conf.yaml, die Sie im FE heruntergeladen haben, vom
# BE-Rechner auf den RPI übertragen.
scp conf_<name>.yaml pi@swess26-raspberry13.local:/home/pi/conf.yaml

# führen Sie die weiteren Befehle lokal auf dem RPI aus oder mit ssh "ssh pi@swess26-raspberry13.local"

# stellen Sie sicher, dass sie sich im richtigen Ordner befinden
cd ./Dokumente/g5t4/raspberry_setup

# Dieser Befehl baut den Docker-Container
./build.sh
```

```
# Service neu starten, damit die neue Config geladen wird
sudo systemctl restart pi-gateway

# Alternativ können Sie diesen Befehl auch lokal auf dem RPI aufrufen
sudo systemctl restart pi-gateway

# Application-Logs einsehen
tail -f /home/pi/pi-gateway/app.log

# systemd-Logs einsehen
journalctl -u pi-gateway -f

# If you ever need to manually wipe the database on the RPI, follow these steps
sudo systemctl stop pi-gateway
rm -f /home/pi/pi-gateway/sensor.db
sudo systemctl start pi-gateway
```

11. Nur das Erstsetup ist so aufwändig. Danach wird der RPI jedes Mal beim Booten prüfen, ob eine `conf.yml`-Datei vorhanden ist und eine WLAN-Verbindung besteht. Falls ja, startet der Normalbetrieb automatisch. Falls das fehlschlägt, gibt es alle 30 Sekunden einen Retry.
12. Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt die Logs auf dem RPI sehen wollen, empfehlen wir die VS-Code Remote SSH Extension für den Zugriff auf den RPI. Dies wird zwar im Normalbetrieb nicht benötigt, könnte aber zum Testen interessant sein, weil die Aktivitäten auf dem RPI ausführlich geloggt werden und Ihnen während der Ausführung detaillierte Informationen geben. Der Hostname unseres RPI ist `swess26-raspberry13`. Einloggen können Sie sich mit User: pi und Passwort: 123.
13. Wenn der RPI erfolgreich gestartet wurde und die Kommunikation mit dem BE aufgenommen hat, sollte die Frontend-Ansicht so aussehen:

ID	Host Name	IP Address	Status	
16	rpi-test	192.168.0.81	ONLINE	  

Setup der Sensorstation

14. Nachdem die Applikation auf dem RPI hochgefahren ist, wird die Sensorstation mit Strom verbunden. Das Programm auf der Sensorstation startet automatisch.

Falls Ihnen eine Sensorstation vom zu bewertenden Team zur Verfügung gestellt wurde, ist in der Regel kein weiteres Setup erforderlich. Das Programm ist bereits auf dem Arduino vorinstalliert.

Wenn auf dem Display `Waiting for known connection...` steht, befindet sich die Sensorstation in der Verbindungsstatus-Ansicht. Falls stattdessen die Datenmessungs-Anzeige zu sehen ist, drücken Sie einmal den ersten Knopf (Button 1), um zur Verbindungsstatus-Ansicht zu wechseln.

Wenn dort **Waiting for known connection...** angezeigt wird, setzen Sie den Arduino zurück, indem Sie alle drei Knöpfe gleichzeitig drücken. Dies kann unter Umständen mehrere Versuche erfordern.

Nach dem Zurücksetzen sollte auf dem Display **ADVERTISING AS:** auf der ersten Zeile und auf der zweiten Zeile die MAC-Adresse erscheinen. Die Sensorstation ist nun bereit und kann über das Frontend einem RPI zugewiesen werden.

15. Wenn Sie keine Sensorstation erhalten haben, müssen Sie Ihre eigene Station gegebenenfalls entsprechend umbauen.

Das verwendete Pinout lautet:

Funktion	Pin
Button 1	D2
Button 2	D3
Button 3	D10
RGB Rot	A0
RGB Grün	A6
RGB Blau	A7
BME680 + LCD	SDA / SCL

16. Zum Flashen des Arduinos mit unserem Code muss PlatformIO verwendet werden. Welche IDE Sie dafür nutzen, ist Ihnen überlassen.

Das Arduino-Projekt befindet sich im Ordner:

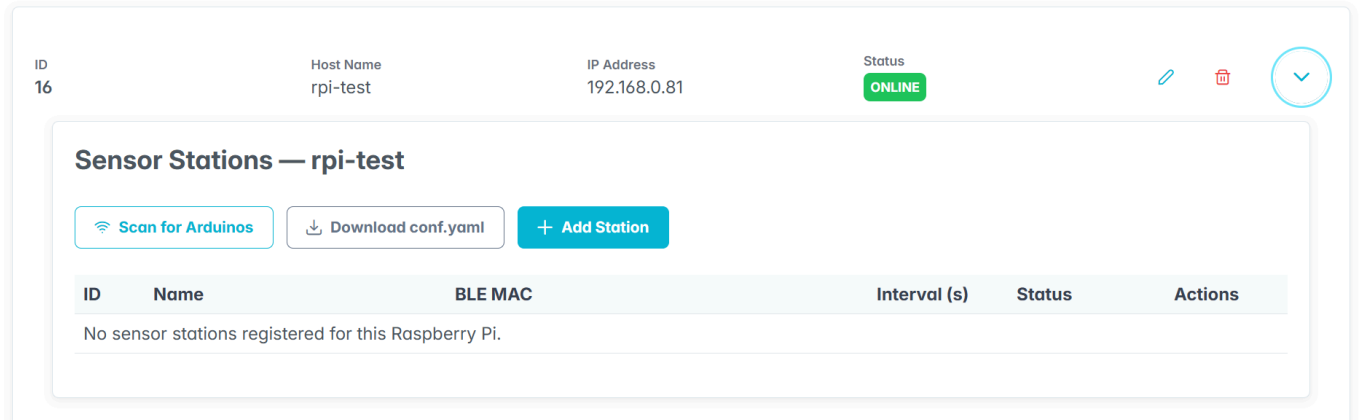
```
arduino
```

Die relevante **platformio.ini**-Datei finden Sie unter:

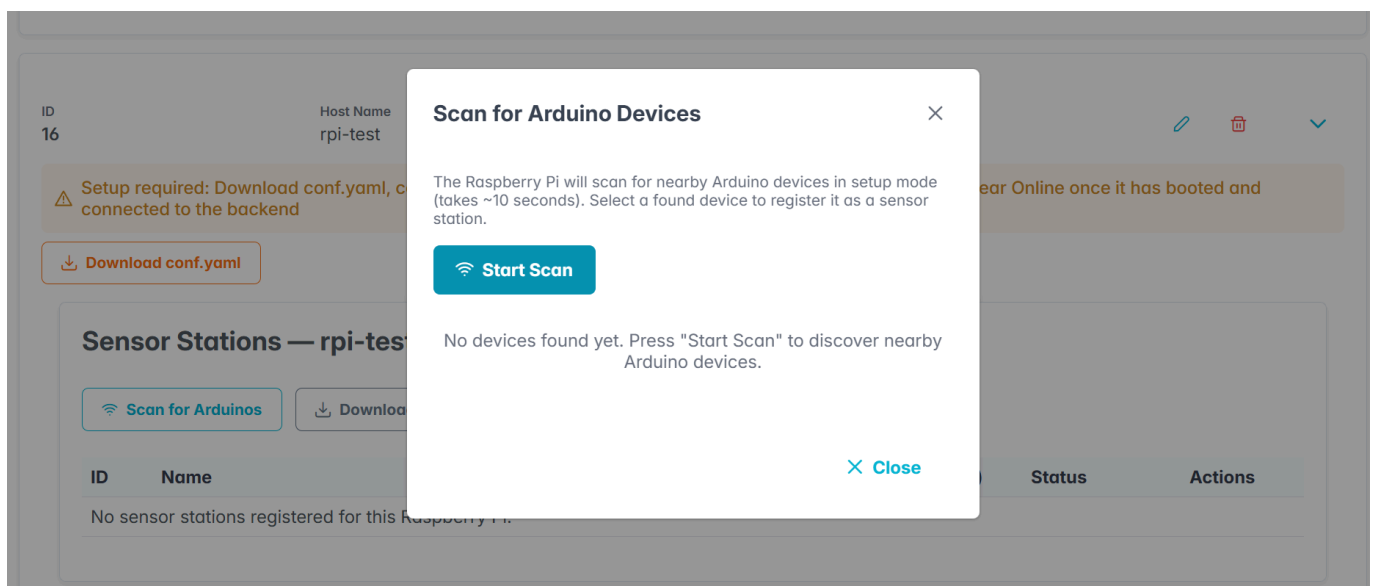
```
arduino/src/ClimateCanary/platformio.ini
```

Nachdem alle benötigten Libraries installiert wurden, kann der Code direkt aus der IDE auf den Arduino geflasht werden.

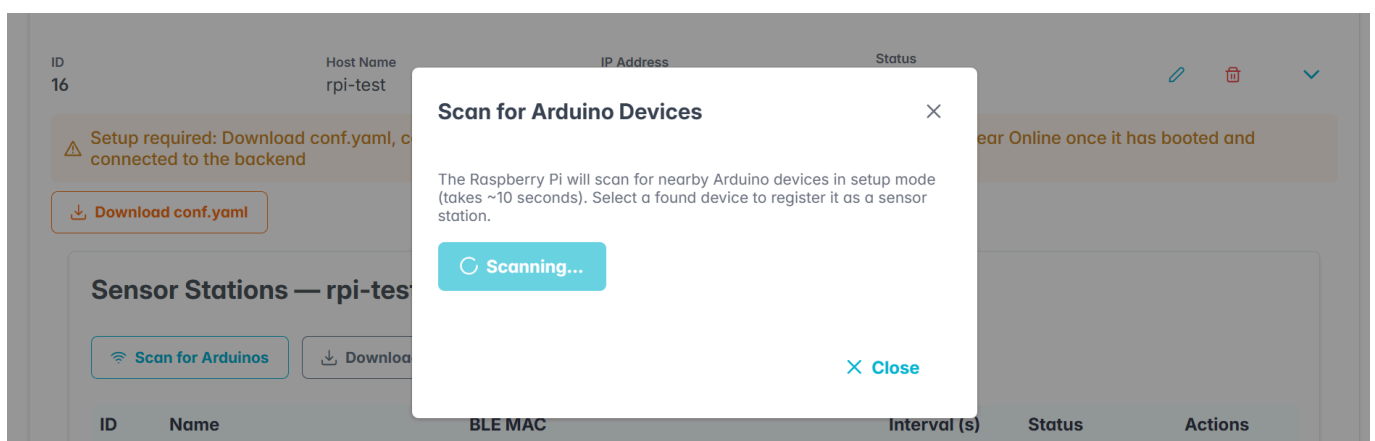
17. Prüfen Sie nun noch einmal, ob die Sensorstation weiterhin **ADVERTISING AS:** und die MAC-Adresse anzeigt.
18. Nun gehen wir zurück ins Frontend. Durch das Klicken auf den kleinen Pfeil rechts erscheint das folgende Submenü.



19. Über den Button **Scan for Arduinos** taucht ein weiteres Fenster auf, über das ein BLE-Scan ausgelöst wird. Dies ist der erste Schritt, um Sensorstationen mit dem RPI zu verbinden.

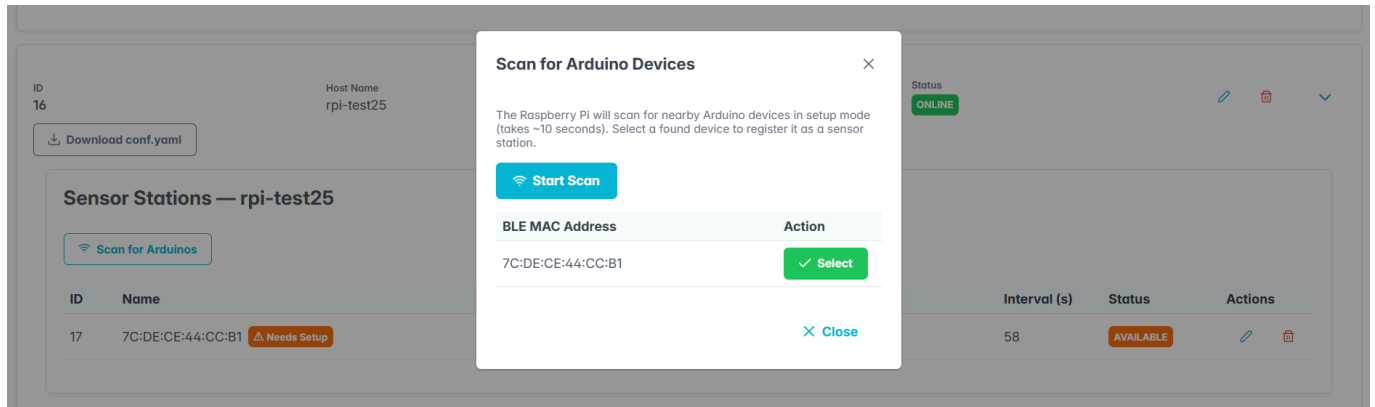


20. Der Scan dauert 10 Sekunden. Anschließend übermittelt der RPI die gefundenen Sensorstationen an das BE. Während Sie warten, sehen Sie diesen Screen. Der Arduino muss sich im Setup-Modus befinden. Das Display zeigt in diesem Fall **ADVERTISING AS:** und die MAC-Adresse. Sollten Sie irgendetwas anderes auf dem Display sehen, bitte alle drei Buttons auf dem Arduino gleichzeitig drücken, um das Gerät zurückzusetzen.

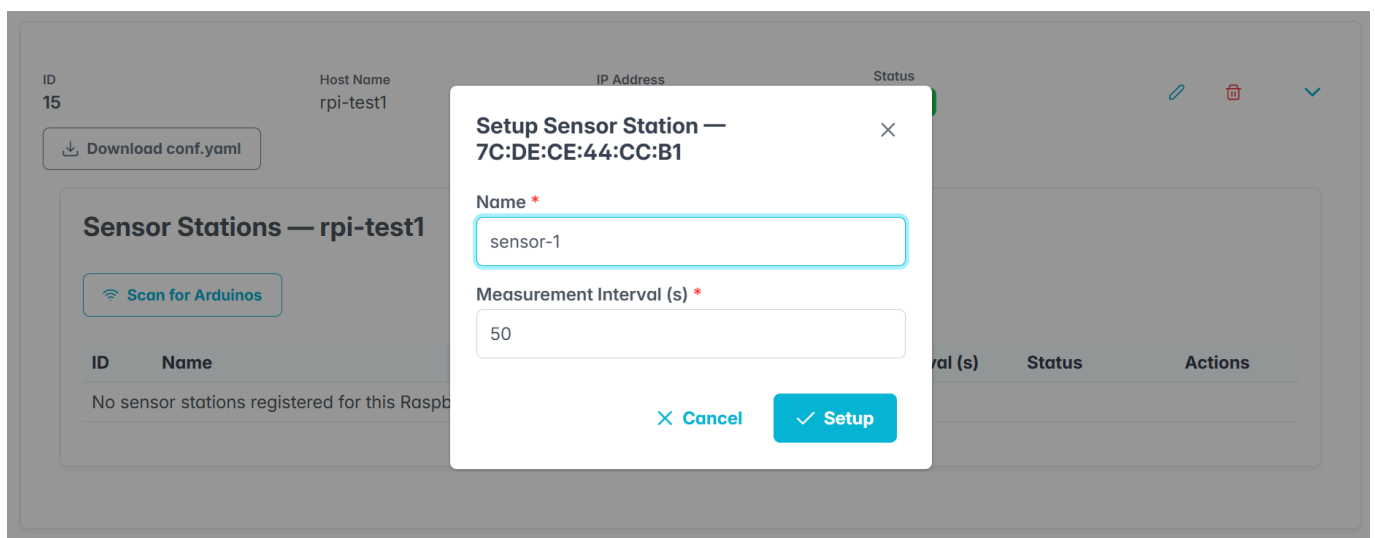


21. Sollten keine Sensorstationen gefunden werden, vergewissern Sie sich, dass alle Geräte eingeschaltet sind, BE und RPI im selben WLAN sind und die Applikation auf dem RPI läuft (VS-Code SSH Remote ist hier der beste Weg). Überprüfen Sie außerdem, ob der Arduino wirklich im Setup-Modus ist.

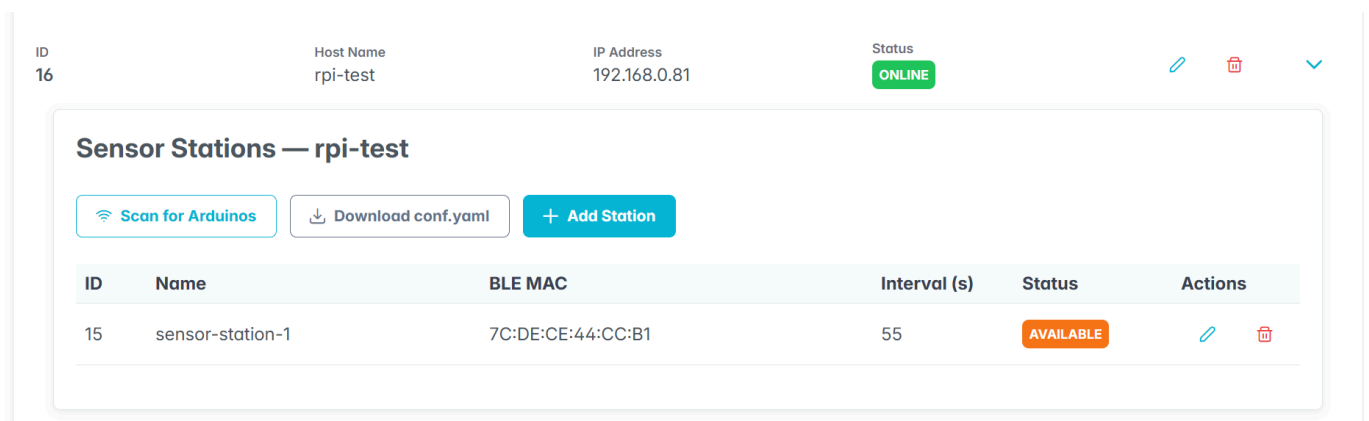
22. Die gefundenen Sensorstationen werden folgendermaßen angezeigt. Es können mehrere Sensorstationen mit einem RPI verbunden werden, allerdings muss das Setup für jede einzeln ausgeführt werden. Also wählen Sie hier jeweils eine Sensorstation aus, indem Sie auf den grünen **Select** Button klicken.



23. Nun können Sie der Sensorstation einen beliebigen Namen geben und das gewünschte Messintervall angeben. Das Messintervall wird in Sekunden angegeben und kann zwischen 0 und 255 Sekunden betragen.



24. Die Sensorstation befindet sich nun im Status **available**, solange, bis die Authentifizierungslogik zwischen Sensorstation und RPI abgeschlossen ist. Wenn alles geklappt hat, ist die Sensorstation nun im Status **connected**, ansonsten **connection failed**. In diesem Fall am besten noch einmal scannen und versuchen zu verbinden.



ID
16

Host Name
rpi-test

IP Address
192.168.0.81

Status
ONLINE



Sensor Stations — rpi-test

 Scan for Arduinos

 Download conf.yaml

+ Add Station

ID	Name	BLE MAC	Interval (s)	Status	Actions
15	sensor-station-1	7C:DE:CE:44:CC:B1	55	CONNECTED	 

25. Sobald die Sensorstation im Status **connected** ist, beginnt sie, Messdaten an das BE zu senden.

Das Setup ist nun erfolgreich abgeschlossen. Happy Testing.